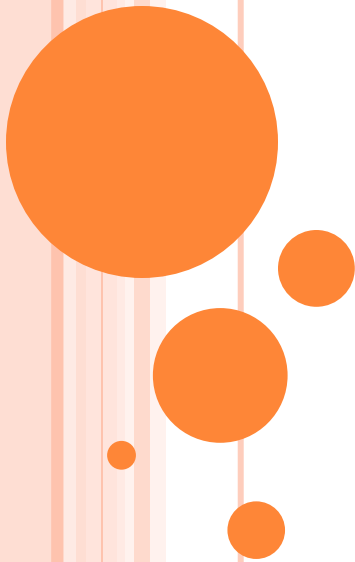


INGENIERÍA INDUSTRIAL

EFLUENTES GASEOSOS

Ing. Dario Marcovecchio
dariomarcovecchio@yahoo.com.ar



EFLUENTES GASEOSOS

1.- Introducción



Argentina no presenta un nivel de contaminación preocupante, a excepción de las grandes ciudades en determinados horarios (aunque se ha incrementado en los últimos años).

Favorecen los vientos constantes y sobre todo la **renovación de la masa de aire** en las ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etc.

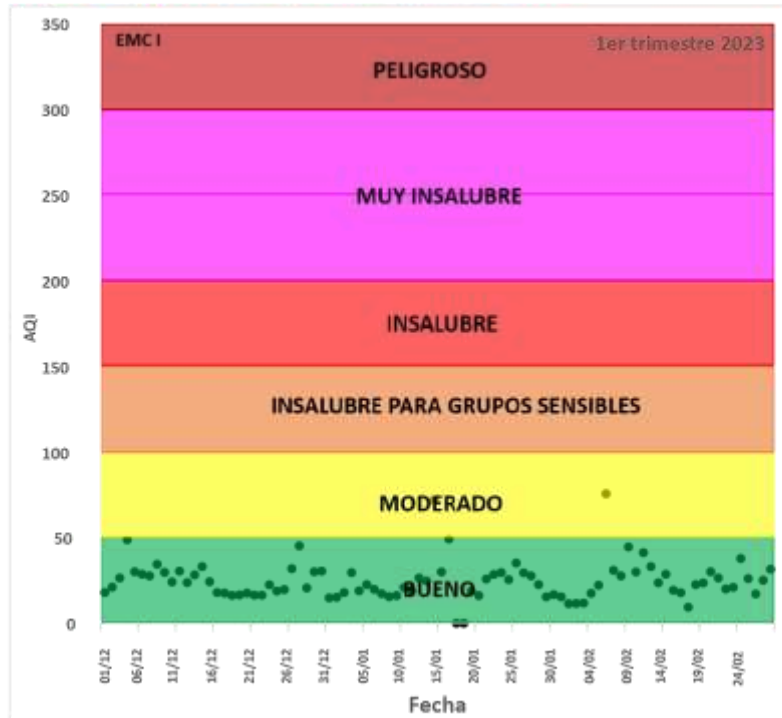
La principal fuente de contaminación son los vehículos.



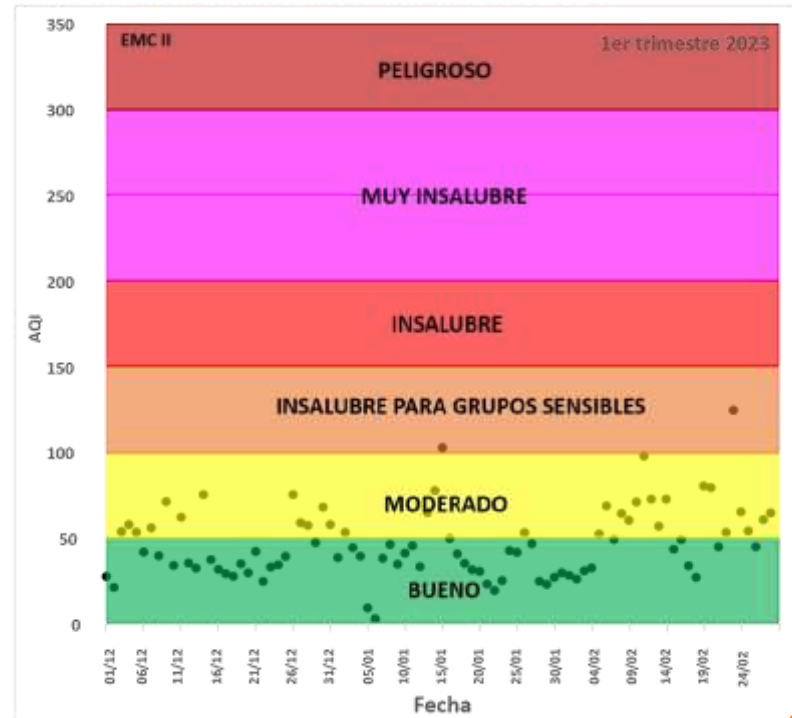
EFLUENTES GASEOSOS

3.- Contaminación atmosférica

AQI - EMC I (Dock Sud). Primer trimestre 2023



AQI - EMC II (La Matanza). Primer trimestre 2023



El índice AQI (EPA EEUU): $CO + NO_2 + SO_2 + O_3 + PM_{10} + PM_{2,5}$

EFLUENTES GASEOSOS

2.- Diferencia entre el ambiente laboral y el externo

- ☐ En el ambiente laboral los niveles están controlados y acotados, de existir riesgos altos, las personas están protegidas.
- ☐ En el exterior no hay control y las personas expuestas no están protegidas del mismo modo.
- ☐ Existen grupos de riesgo: embarazadas, niños, ancianos, enfermos, etc.



EFLUENTES GASEOSOS

2.- Diferencia entre el ambiente laboral y el externo

- ☐ Tiempo de exposición muy variable.
- ☐ Los tiempos de muestreo son mucho menores en ambientes de trabajo, en el exterior son prolongados (las variaciones son muchas y deben ser contempladas).
- ☐ Las dosis tolerables legales son diferentes.



EFLUENTES GASEOSOS

3.- Contaminación atmosférica

Presencia en la atmosfera de cualquier agente físico, químico o biológico, o de combinaciones de los mismos en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal y vegetal.

Fuentes Fijas: Industriales - Domésticas.

Fuentes Móviles: Vehículos – Aeronaves -Buques.

Fuentes Compuestas: Zonas industriales - Áreas Urbanas.



EFLUENTES GASEOSOS

3.- Contaminación atmosférica

Según fuentes estadísticas de EEUU, la mayor contaminación la realiza el **transporte** con un 52% (CO 77% - HC 14%).



EMISIONES ESTIMADAS EN EEUU

(Valores en millones de toneladas métricas / año)

CATEGORIA DE LA FUENTE	PM ₁₀	SO ₂	CO	NO _x	VOC (COV)	Pb
Transporte	1,51	0,99	43,49	7,26	5,08	0,00162
Generación de energía eléctrica	1,10	16,55	4,67	10,59	0,67	0,00045
Procesos industriales	1,84	3,16	4,69	0,60	7,86	0,00221
Disposición de desechos sólidos	0,26	0,02	2,06	0,10	0,69	0,00069
Varias	0,73	0,01	7,18	0,21	2,59	0.00000
Total	5,44	20,73	62,09	18,76	16,89	0,00497
Porcentaje respecto al total de 1982	97 %	10.1 %	69 %	92 %	87 %	9,5 %

NO_x: Óxidos de Nitrógeno

SO₂: Oxido de azufre

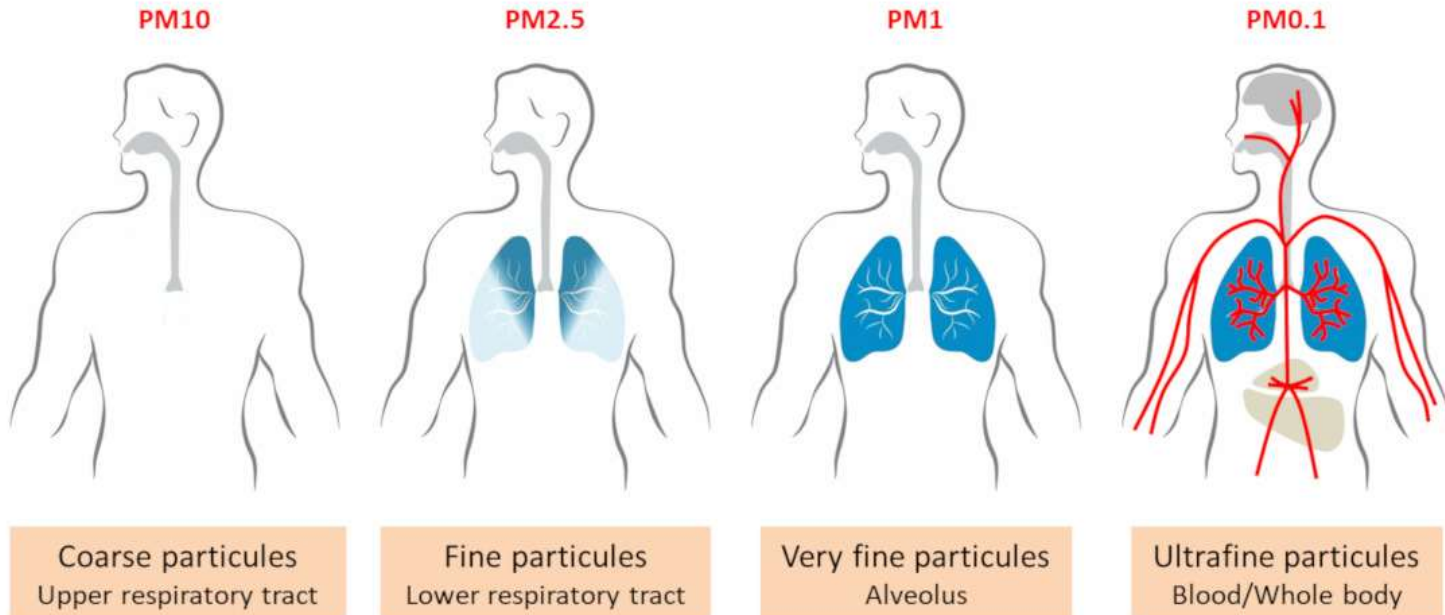
PM₁₀: partículas menores a 10 micrones

VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles



EFLUENTES GASEOSOS

2.- Diferencia entre el ambiente laboral y el externo



EFLUENTES GASEOSOS

3.- Medición de Contaminantes atmosféricos

Vamos a encontrar tres tipos de mediciones distintas:

- ✓ Ambiente Laboral
- ✓ Emisiones (Salida de ducto/chimenea)
- ✓ Calidad de Aire (Medio Ambiente)

Por lo tanto, para un mismo contaminante, podemos encontrar tres limites distintos.



EFLUENTES GASEOSOS

3.- Medicion de Contaminantes atmosfericos



AMBIENTE LABORAL

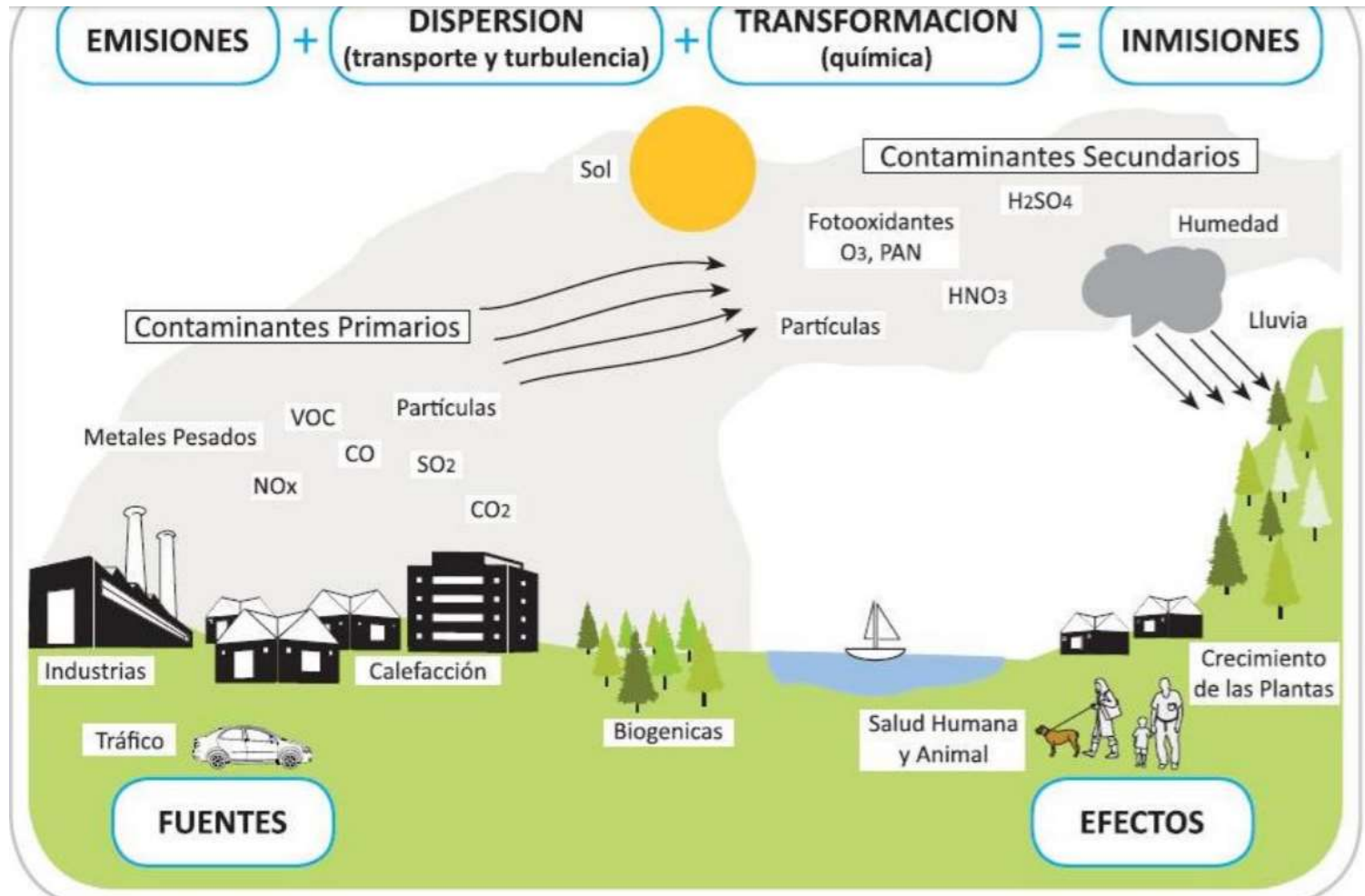


EFLUENTES GASEOSOS

3.- Medicion de Contaminantes atmosfericos



EFLUENTES GASEOSOS



EFLUENTES GASEOSOS

4.- Equipos de Medición

Para partículas:

Muestreo en ambiente laboral: Importan las respirables. Se miden con bomba y a la altura de la nariz, filtros se pesan antes y después.

Muestreo en chimenea: Se utilizan trenes de muestreo, debido a la temperatura se hacen a diferentes puntos de la misma.

Muestreo en ambiente externo: Recepcionan las partículas en recipientes con agua para retenerlas, se evapora el agua y se pesa.



EFLUENTES GASEOSOS

4.- Equipos de Medición

Partículas sedimentables:

Se utilizan colectores sobre soportes que recogen las partículas que van sedimentando con el tiempo.

Los muestreadores se llenan con agua para favorecer que las partículas sean retenidas.

Luego se evapora el agua y se pesan las partículas.

Se deben colocar alejados de edificios o estructuras que puedan actuar como pantallas.



EFLUENTES GASEOSOS

4.- Equipos de Medición

Partículas en suspensión:

Se utilizan filtros con **bombas**. Las bombas permiten mover el caudal desde el exterior de la estructura forzándolo a ingresar en la zona donde se encuentra el filtro.

La cabina cuenta con techo para evitar que las partículas sedimentables toquen el filtro.



EFLUENTES GASEOSOS

4.- Equipos de Medición

Para gases:

Tubos de carbón activado:

Adsorben compuestos orgánicos que se encuentran en la atmosfera.

Bombas fuerzan al aire entrar y pasan por el filtro.

Se debe tener precaución con la saturación (curva de saturación del equipo a utilizar).



EFLUENTES GASEOSOS

4.- Equipos de Medición

Para gases:

Impactadores:

El contaminante pasa por un medio líquido (reactivo químico), se hace burbujear y queda en el líquido, el gas limpio sigue (NO se debe saturar).

Limitaciones: se puede evaporar el líquido, disminuyendo el volumen.

El reactivo se puede saturar.

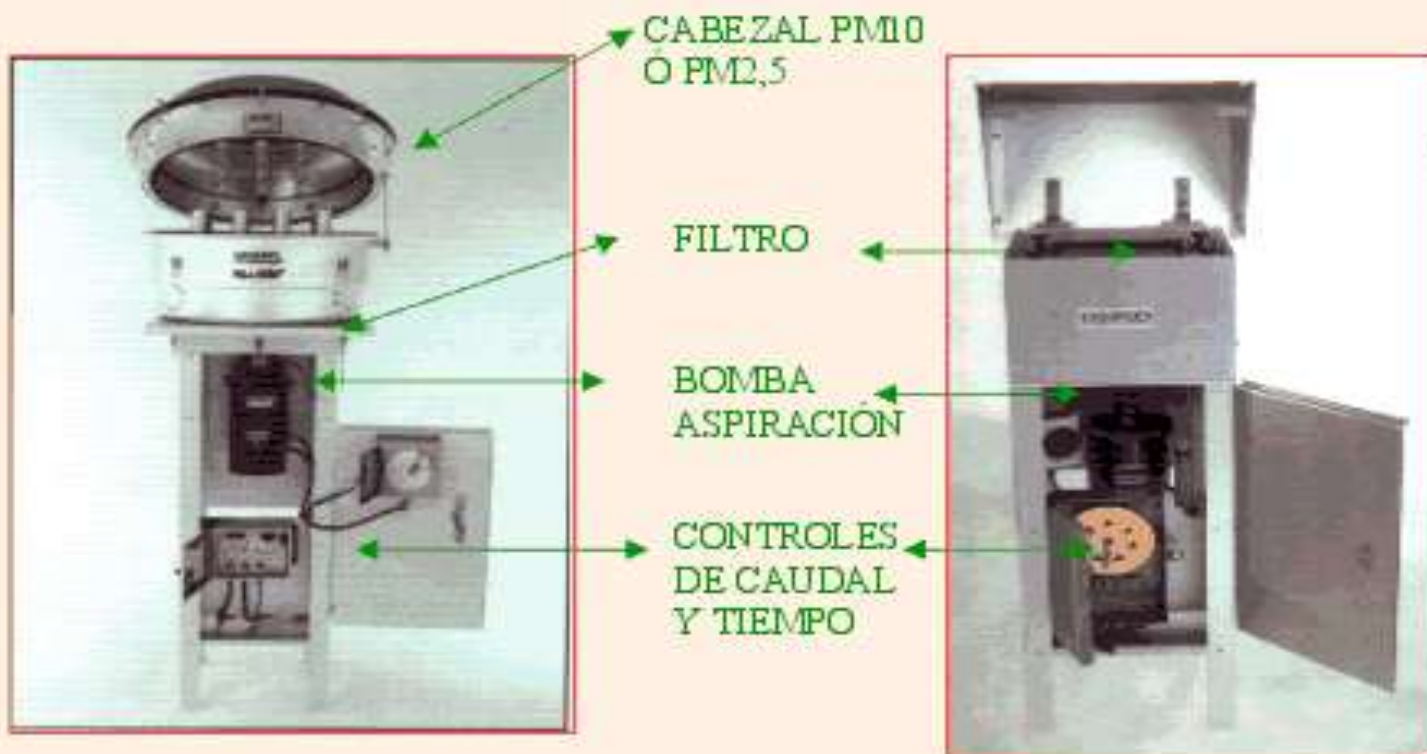
Permite determinar gases como por ejemplo SO₂



4.- Equipos de Medición (cont...)

MÉTODOS INDIRECTOS Y ACTIVOS

Bombas de gran caudal para la evaluación de partículas en suspensión



Partículas fracción respirable

Partículas totales

4.- Equipos de Medición (cont...)

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTAMINANTE EN LABORATORIO QUÍMICO



Sector Instrumental

LABORATORIOS MÓVILES

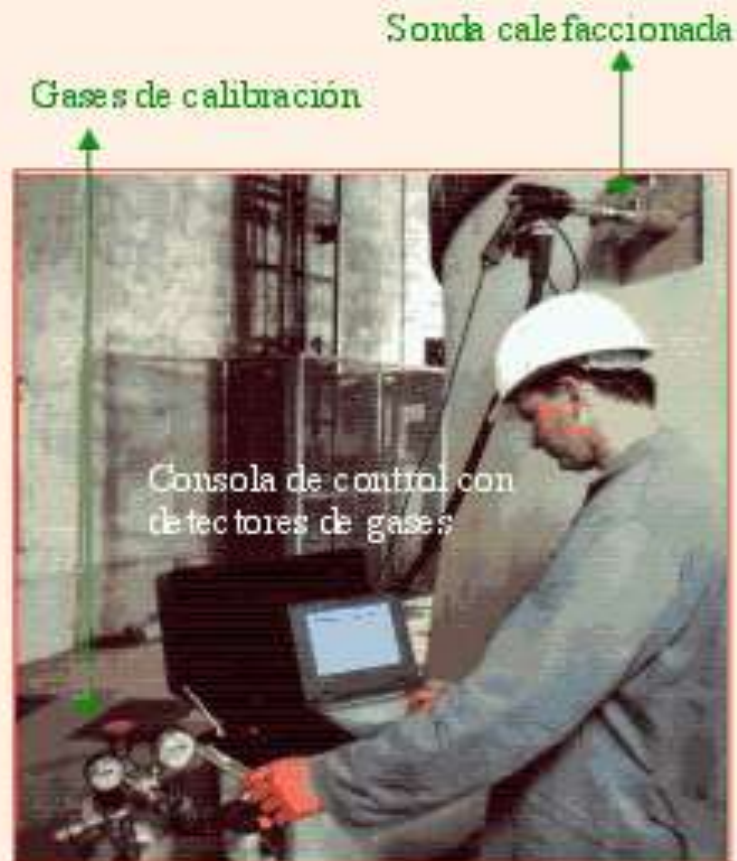


4.- Equipos de Medición (cont...)

EQUIPOS PARA MEDICIÓN EN CHIMENEA



Determinación isocinética de partículas
gases y vapores. Método indirecto



Determinación de gases de combustión. Método directo

4.- Equipos de Medición (cont...)

EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE CHIMENEAS



Muestreador isocinético de material particulado en conductos



Sonda de captación calefaccionada

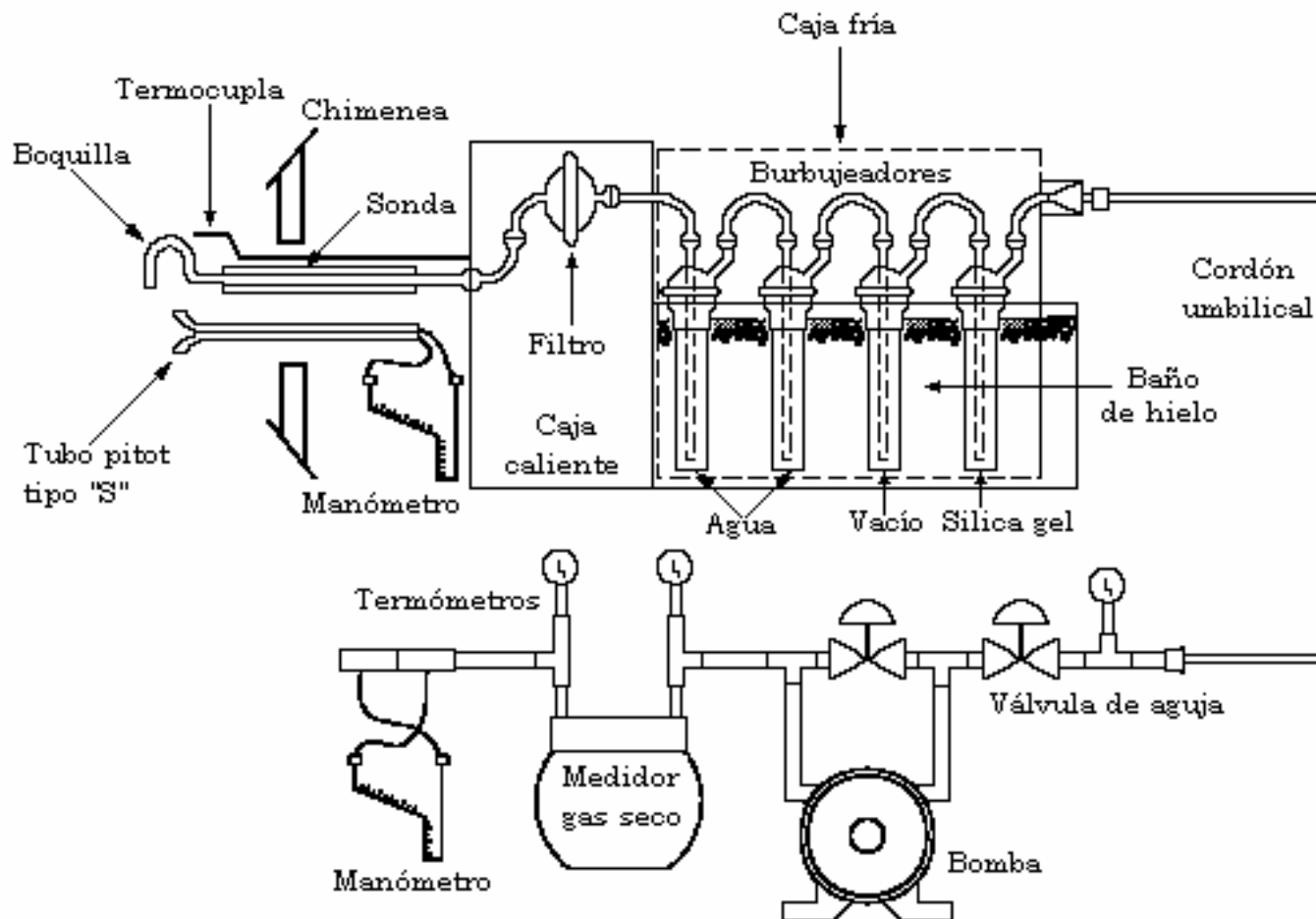
Termocupla

Tubo de Pitot

Boquilla de aspiración

EFLUENTES GASEOSOS - Medición

En zona LAMINAR (no turbulento)



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Tratamiento de efluentes gaseosos

Para seleccionar el tratamiento es necesario conocer:

1. Caudal de aire
2. Concentración del contaminante
3. Temperatura de la emisión
4. Densidad
5. Reactividad de los contaminantes
6. Inflamabilidad del contaminante
7. Condiciones meteorológicas
8. Condiciones topográficas
9. Normativa



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Tratamiento de efluentes gaseosos

Material Particulado:

a) Separación Mecánica:

Secos:

Gravitacionales

Inerciales

Centrífugos

Húmedos:

Cámaras de aspersion

Ciclones

Venturi

Burbujeo



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Tratamiento de efluentes gaseosos

Material Particulado:

b) Filtros: Tela
 Papel

c) Eléctricos: Separadores electrostáticos



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Equipos de separación de partículas

Cámaras gravitacionales/sedimentadoras:

Partículas caen, sedimentan por gravedad sobre tolvas. Separan hasta 90% partículas $>$ a 50 micrones.

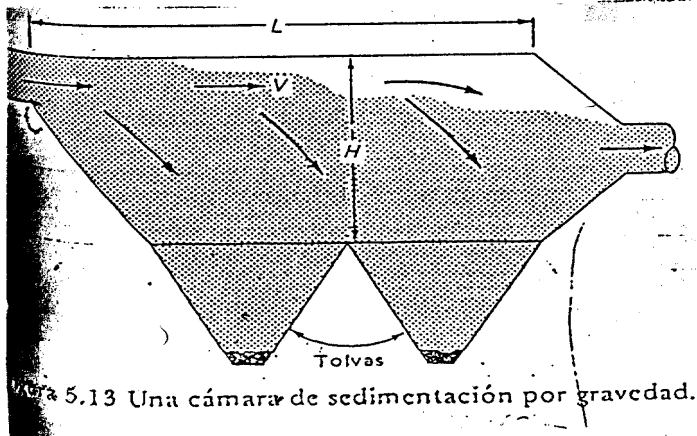
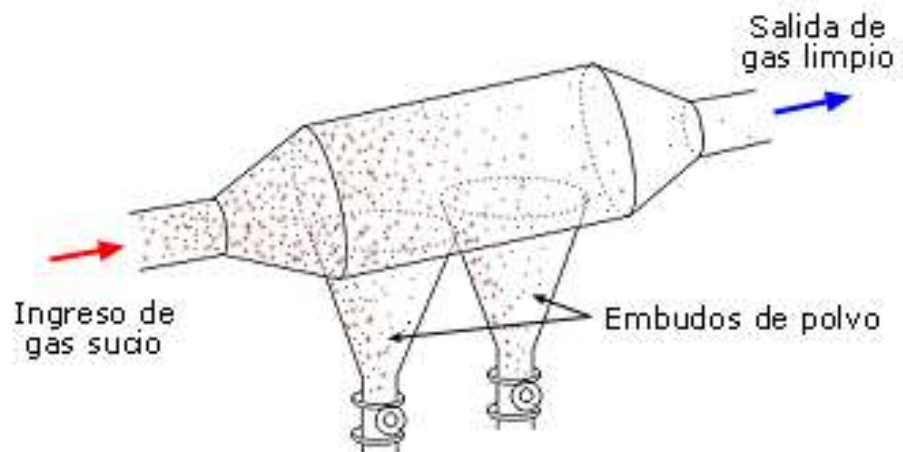


Fig. 5.13 Una cámara de sedimentación por gravedad.

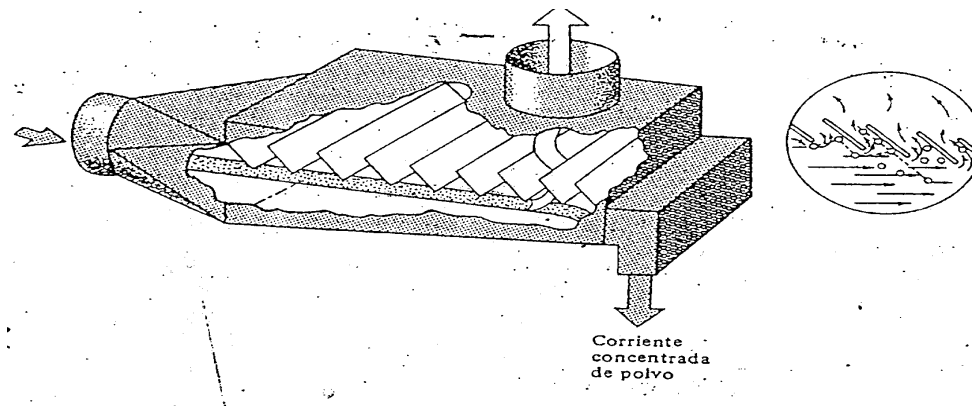


EFLUENTES GASEOSOS

5.- Equipos de separación de partículas

Cámaras inerciales:

Se colocan obstáculos frente a la corriente de aire, la corriente cambia de dirección bruscamente y las partículas chocan y caen. Eficiencia del 90% para mayores a 25 micrones.



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Equipos de separación de partículas

Ciclones:

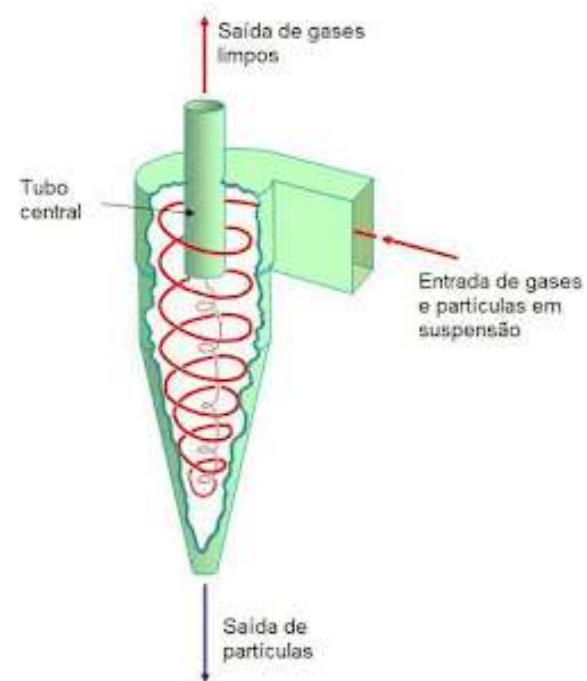
Al igual de las cámaras inerciales utilizan la inercia. El aire describe un espiral alrededor de un eje central. La cantidad de vueltas que da el aire adentro depende del equipo.

A menor altura menor eficiencia.

Eficiencia alta < a 25 mic.



A veces se colocan en baterias.



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Equipos de separación de partículas

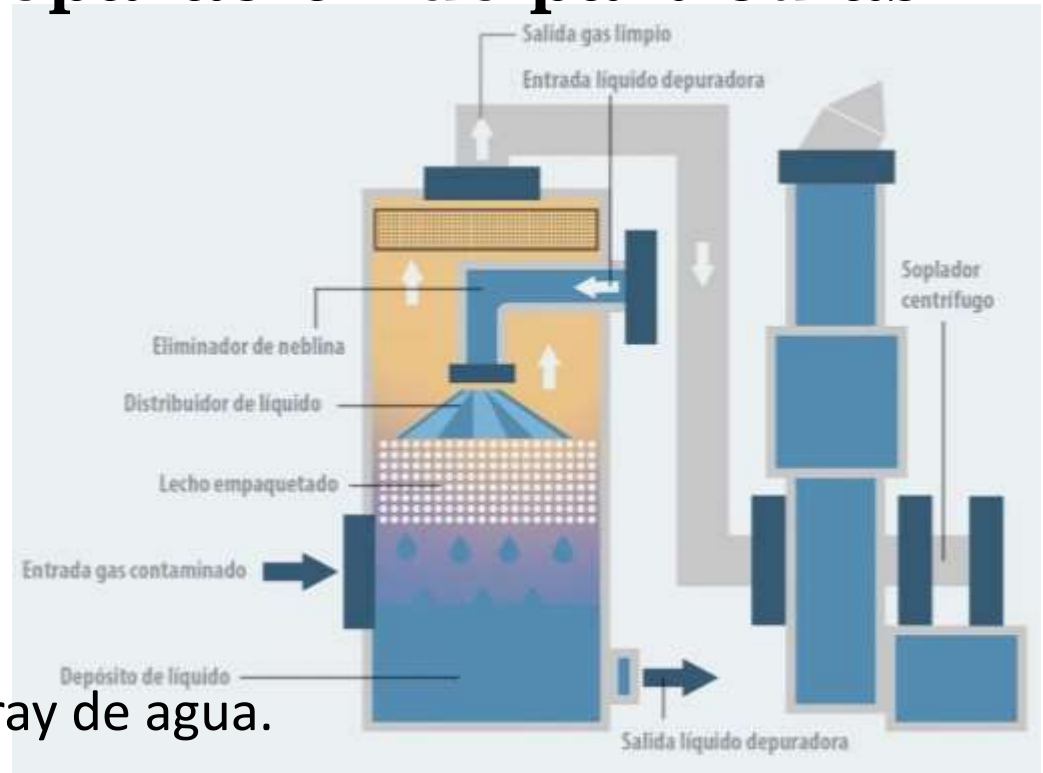
Lavadores o humedos:

Lavadores de lluvia:

Cámaras sedimentadoras + spray de agua.

Equipos de baja eficiencia para partículas pequeñas pero de bajo costo.

Pueden ser verticales, transversales y con lechos.

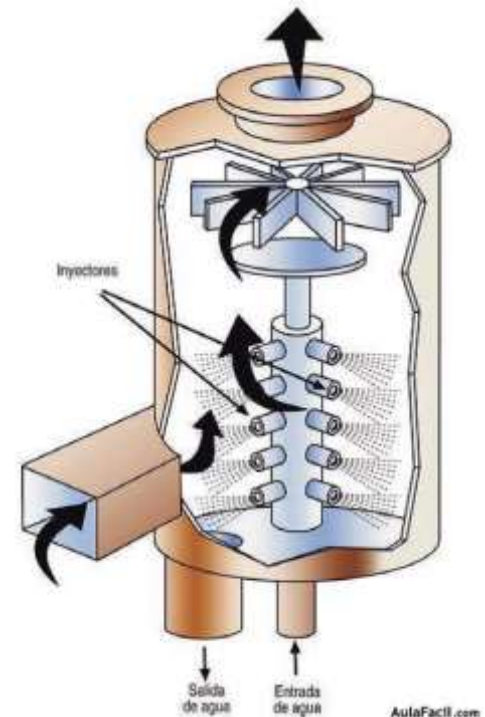


EFLUENTES GASEOSOS

5.- Equipos de separación de partículas

Lavadores ciclónicos:

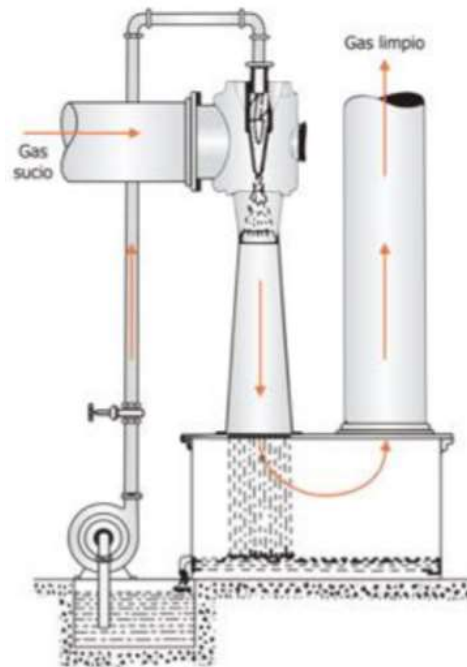
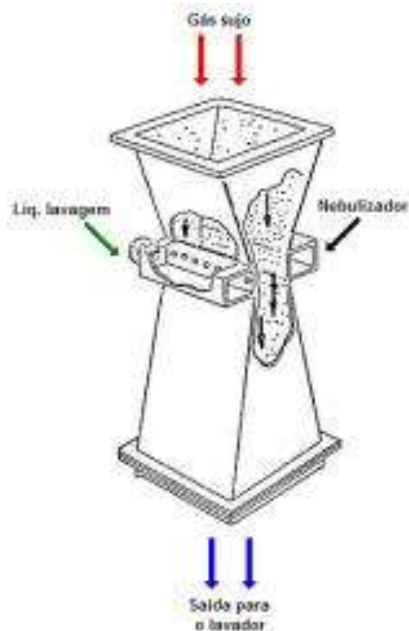
Aire ingresa en forma tangencial y ascendente, agua cae desde arriba e intercepta y arrastra a las partículas y las envía a una tolva colectora.



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Equipos de separación de partículas

Principio de Bernoulli de diferencia de presiones. En el estrangulamiento se forma la gota de agua por donde pasa el aire. Requiere mucha energía (operación muy cara) para generar velocidades altas, pero son de mejor eficiencia que los anteriores.

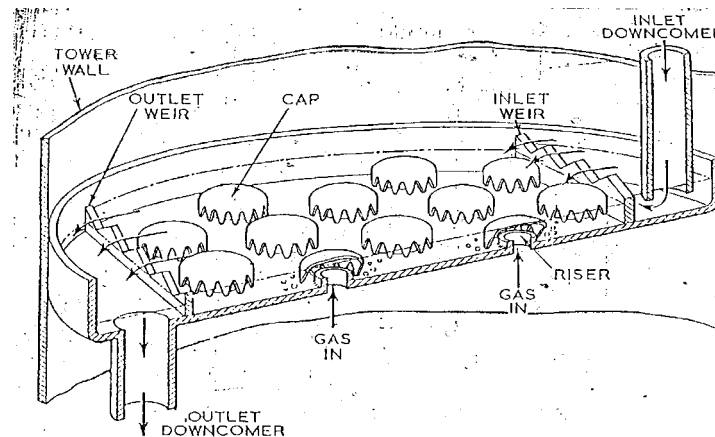


EFLUENTES GASEOSOS

5.- Equipos de separación de partículas

Sistemas de Burbujeo:

Las partículas chocan contra bandejas y se desprenden del aire, quedando en el agua.

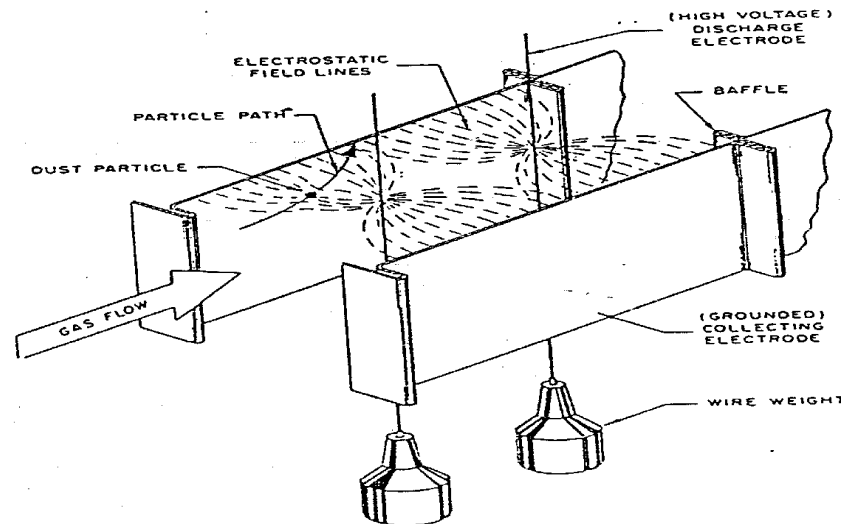


EFLUENTES GASEOSOS

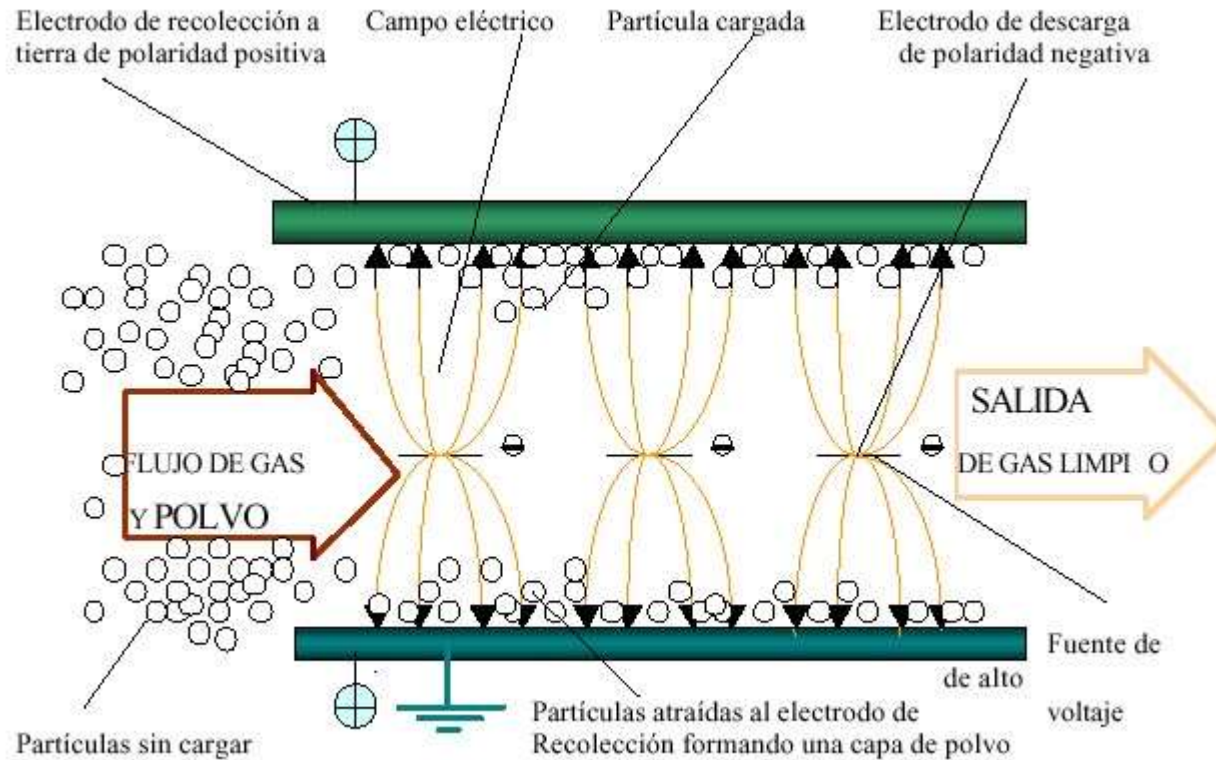
5.- Equipos de separación de partículas

Precipitadores electrostáticos:

Muy eficientes para partículas finas (90-95%, 0.1 a 0.01 micrones). Se separa por acción electrostática. La partícula se polariza dentro de un campo eléctrico, tendiendo a depositarse sobre un polo u otro.



EFLUENTES GASEOSOS



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Equipos de separación de partículas

Filtros de Manga:

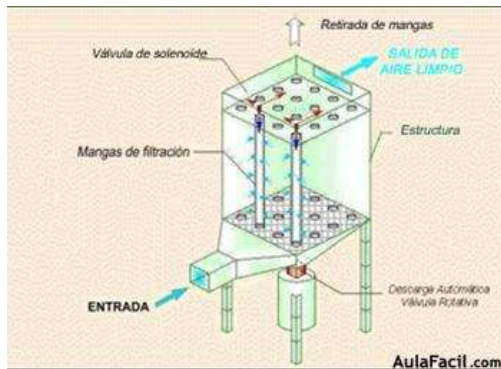
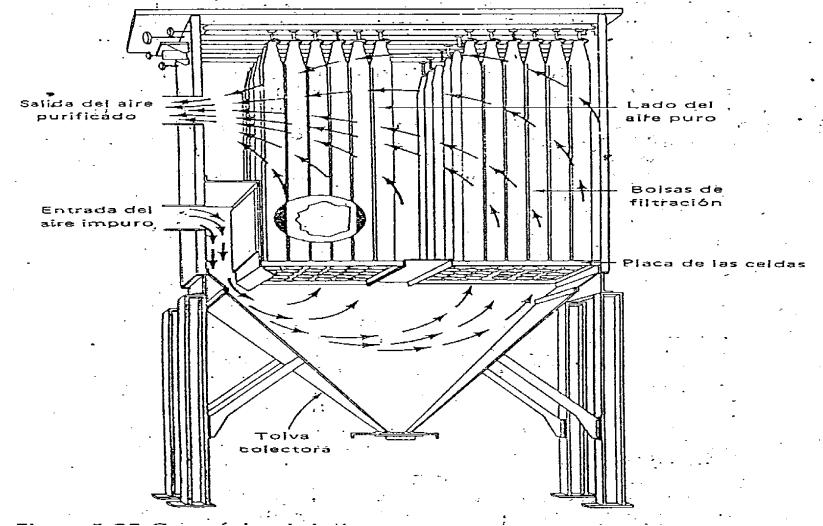
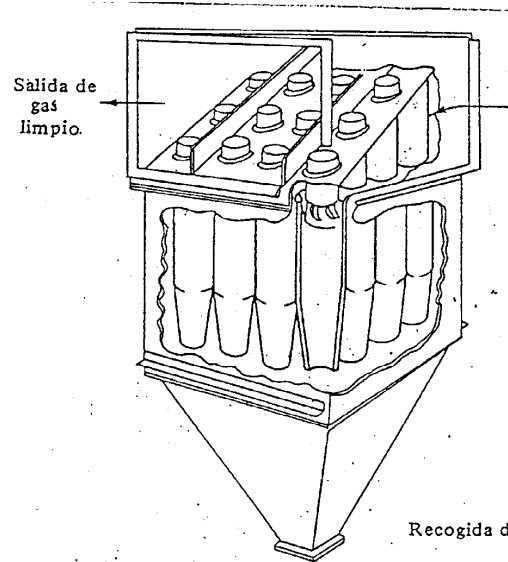
El aire se hace pasar por mangas de material poroso. Ingresa por afuera para su fácil limpieza.

Tipo de materiales: lana, papel, polietileno, fibra de vidrio.

Cada material va a tener distinta resistencia a temperaturas, ácidos, álcalis, disolventes orgánicos, etc



EFLUENTES GASEOSOS



EFLUENTES GASEOSOS

6.- Comparación de equipos

Uso de Ciclones:

- Polvo grueso

- Concentraciones altas

- No se requiere eficiencia alta

Uso de Lavadores:

- Eliminación de partículas finas con alta eficiencia.

- Vapores combustibles.

- No sea indeseable la humedad.



EFLUENTES GASEOSOS

6.- Comparación de equipos

Uso de Filtros de tela:

- Eficiencia muy alta.

- Volúmenes de gas en un alto rango.

- Temperaturas bajas, por encima del punto de rocío.

- Recolectar materias secas de valor comercial.

Uso de precipitadores electrostáticos:

- Eficiencias muy altas.

- Volúmenes de gas en un alto rango.

- Sea necesario recuperar materiales valiosos sin modificaciones físicas.



EFLUENTES GASEOSOS

6.- Eficiencia para un tamaño dado

Equipo	Tamaño de partícula		
	5 μm	2 μm	1 μm
Ciclón	75	50	30
Precipitador electrostático	99	95	85
Filtro tela	99,8	99,5	99
Torre aspersión	95	85	70
Lavador Venturi	99,7	99	97



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Tratamiento de efluentes gaseosos

Tratamiento de gases:

Equipos para el control de los gases y/o vapores ácidos: Retiene y neutraliza vapores ácidos (óxidos de azufre, ácido Clorhídrico, etc.).

A Seco o semiseco

A Húmedo



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Tratamiento de efluentes gaseosos

Tratamiento de gases:

A Seco o semiseco: Se instala antes del equipo del tratamiento del particulado.

El principio es neutralizar: reacciones químicas entre los ácidos y el reactivo neutralizador (CaO , Ca(OH)_2 , etc.)

A Húmedo: Se instala luego del tratamiento del particulado. Son columnas o torres donde se pone en contacto el gas y los vapores a depurar con soluciones neutralizantes.



EFLUENTES GASEOSOS

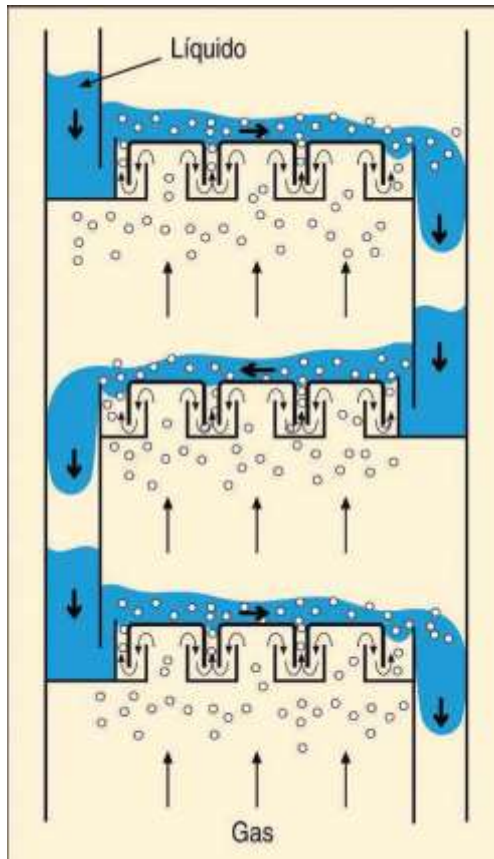
5.- Tratamiento de efluentes gaseosos

Torres de Lavado o scrubber: Sección de pasaje totalmente libre. Se inyecta la solución en contracorriente respecto al gas o vapor a depurar. La superficie de contacto se logra mediante la fina nebulización del líquido lavado.

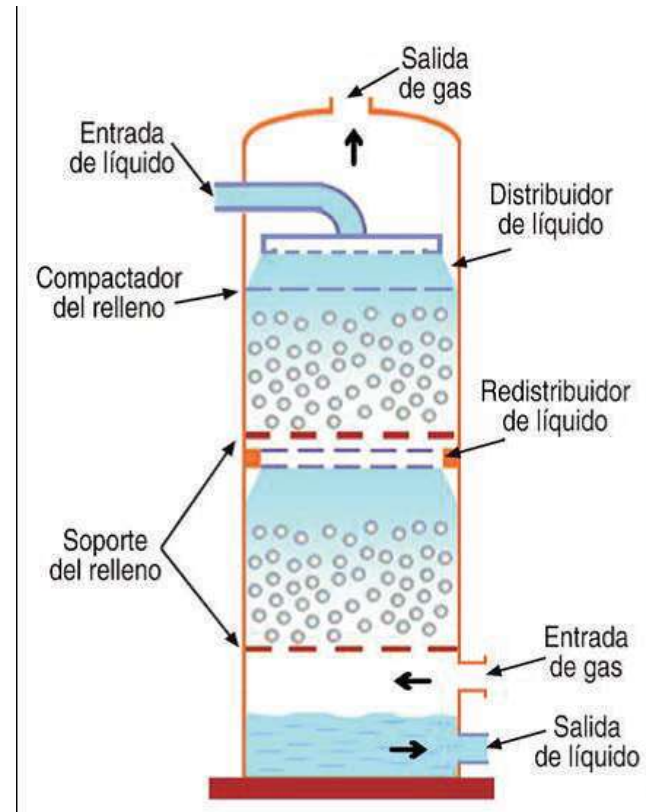
Torres de Relleno: Tienen un relleno en su interior, logrando mejor retención (esferas, anillos, placas, etc). Mayor superficie de contacto entre líquido y los gases. La solución absorbente entra desde la parte superior en contracorriente.



EFLUENTES GASEOSOS



TORRE DE PLATOS



TORRE DE RELLENO

EFLUENTES GASEOSOS

5.- Tratamiento de efluentes gaseosos

Torres de Platos: Poseen en su interior distintos pisos donde en cada caso uno de ellos los gases deben burbujear en la solución lavadora.

La eficiencia de estos equipos dependen del diseño y operación, pero es de 98 a 99%.



EFLUENTES GASEOSOS

5.- Tratamiento de efluentes gaseosos

Equipos para el control de NOx:

Sistema de Reducción catalítica selectiva: Emplea inyección de amoníaco en los gases de las chimeneas, luego la mezcla pasa por un lecho catalizador (280-430 °C). Formando N₂ y agua.

Sistema de Reducción no catalítica: Se agrega amoníaco pero no se utiliza catalizador, se inyecta en el horno a temp. 700-1200° C. formando también N₂ y agua.



EFLUENTES GASEOSOS

1 – LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA A AIRE

- **NORMA – NIVEL GUIA**

- **EMISION – INMISION**

- **Norma de emisión:** Son límites a la cantidad por unidad de tiempo y/o concentración de contaminantes emitidos por la fuente

- **Norma de calidad de aire:** Son límites legales correspondientes a niveles de contaminantes en el aire, durante un período de tiempo dado

Fuente: Decreto N° 3395, Anexo I, Ley 5965 (Pdta. Bs. As.)

EFLUENTES GASEOSOS

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA A AIRE

2 - CAPA DE OZONO Y CAMBIO CLIMATICO

(Legislación Nacional)

- Ley N° 23724 (1989) : Convenio de Viena sobre protección de capa de ozono.**
- Ley N° 23778 (1990) : Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que afectan la capa de ozono.**
- Ley N° 24295 (1993) : Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.**
- Ley N° 24418 (1995) : Sustancias que agotan la capa de ozono “Protocolo Montreal”.**

EFLUENTES GASEOSOS

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA A AIRE

3 – PRINCIPALES LEYES NACIONALES

- **Ley N° 20284 (1973): Contaminación atmosférica.**
- **Ley N° 24051 (1992): Residuos peligrosos.**
- **Ley N° 24449 (1973): Ley Nacional de Tránsito.**
- **Ley N° 19587 (1972): Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.**



EFLUENTES GASEOSOS

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA A AIRE 4 – PRINCIPALES LEYES PROVINCIALES

- **Ley N° 5965/96 (Pcia. de Buenos Aires):** Vertido de efluentes gaseosos a la atmósfera. Decreto 3395/96.
- **Ley N° 2175/96 (Pcia. de Neuquén):** Emisión de gases a la atmósfera.
- **Ley N° 5100/89 (Pcia. de Mendoza):** Efluentes gaseosos.



EFLUENTES GASEOSOS

INFORME

